主导半身双臂机器人腰臂协同IK求解器研发，支撑平台擦拭与协同抓取

聚焦前方平台大面积擦拭与双臂协同抓取场景，攻克冗余自由度规划、安全构型优化与连续轨迹稳定难题

【项目定位与个人职责】运动学逆解（IK）是将“手部擦拭/抓取目标”转化为“全身关节协调动作”的中枢；本人独立负责单/双臂冗余运动学优化、多物理约束建模与求解器开发。

原有方案面临的四大业务卡点（立项痛点）

①手部够不到台面远端：早期腰部锁死、仅靠单臂7轴独立解算，前方平台远端与四角边缘无法触及。

②双臂缺乏协同机制：仅有单臂解算程序，左右手同时抓取或配合擦拭时无法协调共享的腰部关节。

③作业姿势生硬易过载：缺乏自然构型引导与重力矩限制，大弯腰或高抬肘易导致电机过热或碰撞环境。

④连续擦拭时轨迹乱晃：手部沿台面走直线时，多余自由度易缓慢漂移变形，甚至出现关节大幅翻转。

本人主导完成的四大核心研发贡献（解决方案）

①打通9轴腰臂协同：将腰部俯仰与旋转纳入求解，设计“近处稳腰、远处自然俯身”平滑释放机制。

②构建16轴双臂联合求解：统一求解腰2轴+双臂14轴，支持双手协同、单手保持及主从拆解，根除抢腰冲突。

③内嵌构型优化与力矩保护：融合舒适臂角引导、腰部舒适窗、全身静态重力矩硬门控与质心约束。

④攻克擦拭姿态松弛与防漂移：开发工具轴/锥角擦拭模式与v15局部续算防漂移机制，实现边角可达与丝滑跟踪。

协同自由度跨越升级

7轴→9轴/16轴

单臂独算升级至腰臂与双臂

平台作业覆盖半径

1.15m→1.77m

最大触达范围大幅提升54%

在线实时解算耗时

0.3ms～0.8ms

毫秒级响应满足高频控制

仿真规划控制联调

MoveIt/cuMotion

已接入仿真环境开展联调

打通9轴腰臂协同与多维物理安全约束，作业半径提升54%且构型自然稳定

解决“够不到远端平台”与“弯腰伸臂姿势生硬、电机易过载”两大难题，兼顾大范围触达与机电安全

突破1：9轴腰臂协同与距离自适应平滑释放(解决够不着远端)

①全链运动学打通：将腰部俯仰(Hip_Link1)与旋转(Body_Link)同手臂7轴整合为9轴冗余链，联合计算末端雅可比。

②近处稳腰、远处动腰：按肩部到目 标的距离设计Smoothstep平滑释放；0.65倍臂展内稳住腰部，接近0.92倍臂展时平滑释放俯身转腰。

③腰部舒适窗分段 寻优：依据重力矩容 许上限自 动计算腰部舒适窗，优先在窗内寻优，仅在极远目标时回退至全限位。

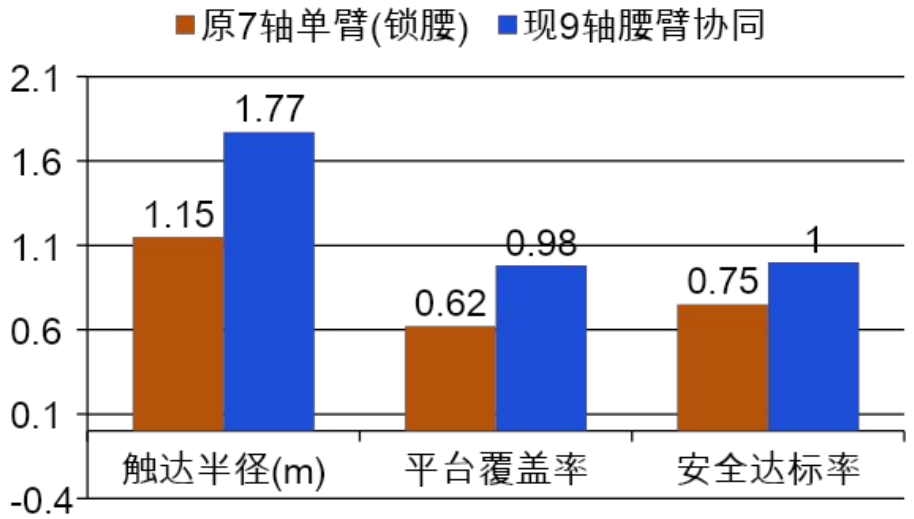
突破2：零空间自然构型引导与全身重力矩门控(解决姿势与过载)

①自然肘部姿 态引导：主任务保证手部精准到位，零空 间向准备姿态(q_ready)及参考臂角(SEW ψ)收敛，消除“高抬肘/架拐子”构型。

②静态重力矩硬 门控：实时融合全身实测关节快照计算重力矩负载率；超载弯腰姿势一票否决，并在容差 带内优选低力矩解。

③整机质心与SNS限幅：次任务抑制弯腰引发的水平质心偏移，结合SNS零空间饱和限幅严格守住物理限位裕度。

腰臂协同前后核心指标对比(半径+54%)



工程价值小结

实现“近处锁腰省力、远处释腰扩域、全程力矩兜底”，擦拭大平台时既够得着远角又安全稳定。

定制平台擦拭姿态松弛模式与v15防漂移机制，实现边角可达与丝滑跟踪

针对台面擦拭与抓取需求设计三种姿态约束模式，彻底根除连续移动时的零空间慢漂移与多圈翻转

模式A:全姿态锁定(full)

适用场景: 双臂精准对位抓取与定姿搬运。

约束机理: 严格锁定3维位置(≤0.5mm)与3维旋转朝向(≤0.005rad)。

特殊保护: 内置180°对径旋转奇异逃逸，防止大角度翻转死锁。

模式B:轴向对准(tool_dir)

适用场景: 前方平台平面擦拭等轴对称作业。

约束机理: 仅约束抹布法向贴合台面，释放绕工具轴自转自由度。

核心收益: 多释放1个自由度避开限位，台面远端可达率大幅提升。

模式C:锥度松弛(tool_cone)

适用场景: 平台极限四角擦拭与边缘抓取。

约束机理: 允许工具轴在半锥角内微倾，锥内姿态代价与雅可比置零。

核心收益: 最大化释放运动裕度，攻克常规6D逆解无法收敛的死角。

攻关1:v15连续轨迹防漂移(解决擦拭乱晃)

痛点根源: 手部沿平台走直线擦拭时，旧版达标后仍继续执行零空间整理，导致肘部与腰部持续漂移。

局部续算达标即停: 目标在邻域内时，先在q_prev±0.15rad局部框内求解并关闭姿态整理，达标立即输出。

步长限幅与零漂移: 未达标迭代将零空间步长限幅在主误差0.25倍内;目标不动时100%原样返回(零漂移)。

攻关2:同伦分支对齐与防绕圈(解决突变翻转)

多圈就近分支对齐: 针对连续旋转及大跨度关节，在有效限位内精确搜索距q_prev最近的2πk分支，消除±2π跳变。

单步跳变盒硬约束: 将单步最大跳变内嵌为搜索盒边界，超限时自动触发跳变框重搜，杜绝某轴突然反转360°。

近似解门槛防污染: 对近似解施加位置(5cm)/姿态(0.2rad)上限门槛且不覆写q_prev，防止异常帧污染后续轨迹。

构建16轴双臂共享腰部 联合求解器与向量化种子 库，达毫秒级实时响应

解决单臂独立解算 导致的“左右手抢腰冲突”，并通过4096样本离线种子库与几何预检实现高频实时求解

突破3:16自由度双臂联合求解架构(解决左右手 抢腰冲突)

①共享腰部 统一雅可比: 构建“腰2轴+左臂7轴+右臂7轴”16维联合DLS求解器，双手任务误差同时作用于腰部梯度，一次求得 协调全身姿态。

②支持三种双臂 协同模式: 支持【双手协同到位(Pose+Pose)】、【单手作业+另一手空间锁死(Pose+Hold)】、【单手作业+另一手保角(Pose+Keep)】。

③腰角网格 预筛与主从 补救: 先用9×9腰角网格毫秒级预筛共同可达域;受阻时自动触发“主手定腰→副手跟进→联合精修”三级补救。

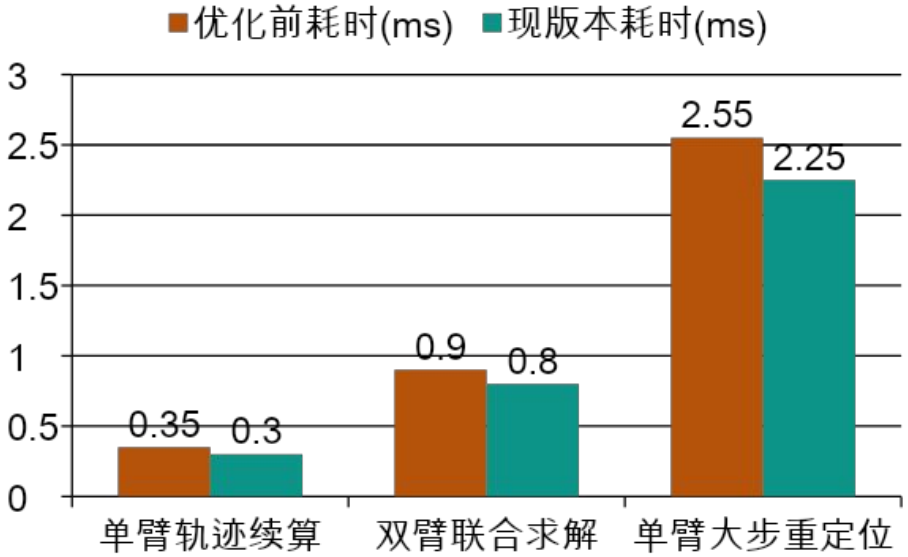
突破4:离线种子库向量化检索与几何预检(解决局部死点与耗时)

①预计算姿态种子库: 离线均匀采样4096组全身构型并缓存末端位姿，求解时通过矩阵内积快速选出任务空间最近种子，避开局部死点。

②块内缓存复用与零分配: 同一轮求解中跨阶段复用种子库分块最近邻索引，消除8.6MB临时矩阵重复分配，并将SNS核心迭代向量化。

③全链几何可达性 预检: 利用连杆三角不等式在迭代前直接 拦截超出物理臂展的不可达目 标(<0.05ms)，避免无效迭代空耗算力。

在线求解平均耗时对比(单位:ms)



实时性能亮点(不可达 拦截提速1000倍)

擦拭跟踪单步仅0.3ms，16轴双臂联合求解仅0.8ms;不可达目 标预检由35ms降至0.03ms。

推进MoveIt/cuMotion仿真联调，沉淀核心运动学资产并明确真机落地路线

已完成单/双臂IK核心算法闭环，当前正开展MoveIt/cuMotion仿真规划控制联调，稳步迈向双臂真机实测

当前落地进展：MoveIt/cuMotion仿真联调闭环

①替代通用无约束求解器：在MoveIt与英伟达cuMotion仿真链路中接入自研9轴/16轴IK求解器，补齐开源方案缺乏腰臂分级释放与力矩保护的短板。

②支撑擦拭与双臂规划：为前方平台连续擦拭路径提供无漂移笛卡尔跟踪逆解，并为cuMotion避障规划提供高质量目标构型采样。

③完备状态与诊断接口：打通实测关节状态新鲜度校验、多实例线程隔离与结构化故障诊断码，保障上层规划器高频调用。

项目中展现的个人机器人核心专业能力

①冗余与多分支运动学功底：深入运用Pinocchio刚体动力学、阻尼最小二乘（DLS）、SNS零空间优先级限幅与臂角（SEW）流形参数化。

②机电物理约束工程化转化：把电机额定重力矩、整机质心稳定、多圈关节防跳变与擦拭工艺需求转化为严密的数学代价与硬门控。

③高性能实时计算与架构设计：构建离线大样本种子库向量化检索引擎、几何可达性数学证明预检与高可靠工程架构。

阶段一（近期）：仿真全流程闭环

闭环目标：完成MoveIt/cuMotion仿真下双臂协同抓取与前方平台完整擦拭任务流闭环。

关键动作：联调轨迹时间参数化与控制器跟踪接口，完成全工作空间擦拭姿态与腰部释放阈值标定。

阶段二（中期）：避障融合与调优

闭环目标：结合cuMotion环境碰撞检测与双臂自碰撞约束，提升复杂台面环境下的作业安全性。

关键动作：在候选解筛选与零空间引导中融合碰撞裕度，优化双手近距离交接与配合擦拭平顺度。

阶段三（远期）：双臂真机部署实测

闭环目标：将求解器迁移部署至半身双臂真实样机，支撑真实平台擦拭与双臂抓取演示交付。

关键动作：结合真机关节电流与力矩反馈校核静态负载模型，完成实机高频伺服跟踪稳定性验收。